МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №9-10

по дисциплине «Системная и программная инженерия»

Выполнили:
Студенты группы ИНБО-12-23 Албахтин И.В.
Губарев С.А.
Мосяж М. О.
Симонов Е.Ю.

Проверил: Преподаватель Куликова И.В.

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 3
9.1 Цель практической 3
9.2 Методология 3
9.3 Git-репозиторий 3
9.4 Инструменты разработки 4
9.5 Заключение по ПР9 4
10 ДОКУМЕНТРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПО 5
10.1 Цель практической 5
10.2 Документация разработчкиа 5
10.3 Документация пользователя 5
10.4 Инструменты документирования 5
10.5 Заключение по ПР10 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6

9 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ

9.1 Цель практической

Цель практической работы — определить подход к организации разработки приложения TeaIt, выбрать методологию управления процессом, зафиксировать использование удалённого git-репозитория и описать основной стек инструментов разработки.

9.2 Методология

Для проекта TeaIt выбрана Scrum с элементами Kanban. Такой подход подходит для небольшой команды и позволяет выполнять разработку поэтапно: сначала базовый функционал, затем статистику, настройки и уведомления. Kanban-доска используется для визуального контроля задач по статусам.

9.3 Git-репозиторий

Для совместной разработки используется удалённый репозиторий **GitHub**. Репозиторий нужен для хранения исходного кода, отслеживания изменений, работы с ветками и совместной разработки.

9.4 Инструменты разработки

- **Kotlin** — основной язык разработки.
- **Jetpack Compose** — построение интерфейса.
- **Material 3** — компоненты пользовательского интерфейса.
- **HorizontalPager** — реализация перелистываемых экранов.
- **AlertDialog** — диалоговые окна.
- **DatePicker** — выбор даты.
- **Android SDK** — основа мобильного приложения.
- **Single-Activity, ComponentActivity** — архитектурная организация приложения.
- **SharedPreferences + JSON сериализация** — локальное хранение данных.
- **Gradle (:app:assembleDebug)** — сборка проекта.

9.5 Заключение по ПР9

В ходе практической работы были определены методология управления процессом разработки, удалённый git-репозиторий и стек инструментов для проекта TeaIt. Выбранный набор технологий подходит для создания локального Android-приложения с современным интерфейсом и локальным хранением данных.

10 ДОКУМЕНТРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПО

10.1 Цель практической

Цель практической работы - определить подход к документированию проекта TeaIt, выбрать формат документации разработчика и пользователя, а также описать, какие сведения должны входить в эти материалы.

10.2 Документация разработчкиа

Для документации разработчика в проекте TeaIt целесообразно использовать KDoc в исходном коде и текстовое описание структуры проекта в репозитории. Такой вариант подходит для приложения на Kotlin и позволяет документировать классы, функции, параметры и назначение компонентов.

10.3 Документация пользователя

Для документации пользователя подходит формат README / Wiki в репозитории проекта. В пользовательской документации нужно кратко описать назначение приложения и основные сценарии работы.

10.4 Инструменты документирования

- **KDoc** - комментарии в Kotlin-коде.
- **Markdown** - оформление README и Wiki.
- **GitHub** - хранение пользовательской и технической документации.

10.5 Заключение по ПР10

В ходе практической работы были определены подходы к документированию проекта TeaIt. Для разработчика выбраны KDoc и описание структуры проекта, а для пользователя - README или Wiki с инструкциями по основным функциям приложения. Такой подход упрощает сопровождение проекта и делает приложение понятным для конечного пользователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках практических работ №9-10 по дисциплине «Системная и программная инженерия» командой были определены организационные и документирующие основы дальнейшей разработки мобильного приложения «TeaIt».

В девятой практической работе была выбрана методология управления процессом разработки, определён подход к использованию удалённого git-репозитория и зафиксирован основной стек инструментов разработки, включающий Kotlin, Jetpack Compose, Android SDK, локальное хранение данных и систему сборки Gradle. В десятой практической работе были определены подходы к документированию проекта: для разработчика выбраны KDoc и описание структуры проекта, а для пользователя — README или Wiki с инструкциями по основным сценариям работы приложения.

Таким образом, в рамках практических работ №9–10 были сформированы организационная и документационная основы проекта, необходимые для перехода от этапа проектирования к этапу непосредственной реализации и сопровождения системы.